Т 8

1.

Размер \ Партия	I	II	
Заниженный	25	52	77
Точный	50	41	91
Завышенный	25	7	32
	100	100	$n=200$

H_0: Признаки независимы (номер партии не влияет на размер деталей)

$H_1: \overline{H}_0$

2. Если H_0 верна, то вероятность попадания в ячейку (i, j) равна произведению маргинальных вероятностей: $P(A_i B_j) = p_i \cdot q_j$

$p_1 = \frac{77}{200}$ $p_2 = \frac{91}{200}$ $p_3 = \frac{32}{200}$ (по строкам)

$q_1 = 0{,}5$ $q_2 = 0{,}5$

Частоты (теор.) для каждой ячейки: $E_{ij} = n p_i \cdot q_j$

$E_{11} = E_{12} = \frac{77}{2} = 38{,}5$

$E_{21} = E_{22} = \frac{91}{2} = 45{,}5$

$E_{31} = E_{32} = \frac{32}{2} = 16$

3. $\tilde{\chi} = \sum_{i,j} \frac{(m_{ij} - n p_i q_j)^2}{n p_i q_j} = \frac{(25-38{,}5)^2}{38{,}5} + \frac{(52-38{,}5)^2}{38{,}5} +$

$+ \frac{(50-45{,}5)^2}{45{,}5} + \frac{(41-45{,}5)^2}{45{,}5} + \frac{(25-16)^2}{16} + \frac{(7-16)^2}{16} \approx 20{,}48$

kanzpp.ru
PROF-PRESS

PP

4 Если H_0 верна, то $\hat{\Delta} \rightsquigarrow \chi^2((k-1)(l-1)) = \chi^2(2)$

$$p\text{-value} = P(\Delta \geq 20{,}48 \mid H_0) = \int_{20{,}48}^{+\infty} q(t)\,dt \approx 3{,}57 \cdot 10^{-5}$$

$$3{,}57 \cdot 10^{-5} \ll 0{,}05$$

$\Rightarrow$ <u>отвергаем H_0</u>